Manual despliegue nube

01 Arquitectura Y Alcance

Arquitectura, alcance y trazabilidad — Fase II

Problema

Demostrar un prototipo de lectura de caracteres de placas y consulta de un padrón ficticio, sin conexión a barreras físicas.

Arquitectura

Navegador HTML/JS → POST multipart a FastAPI → validación de archivo → preprocesamiento PIL → OCR Tesseract → normalización alfanumérica → comparación con padrón ficticio → JSON con decisión simulada.

Relación con Fase I

La Actividad 5 seleccionó LinearSVC (92.09 % accuracy sobre caracteres recortados). El modelo serializado no está publicado por razones de privacidad/reproducibilidad. El servicio actual emplea Tesseract como baseline de integración, no el modelo de Fase I. La métrica histórica no es transferible al OCR de placas completas.

Riesgos y límites

• No existe detector automático de placas en fotografías generales.

• No hay medición de exactitud OCR con conjunto etiquetado independiente.

• Sin autenticación ni protección para información real: uso local con datos sintéticos.

• No activar dispositivos físicos ni usar para decisiones reales.

• Evitar publicar fotografías de matrículas reales o datos personales.

Nube

Arquitectura preparada para PaaS compatible con contenedores, pero no desplegada. Para producción requeriría autenticación, protección de datos, observabilidad, almacenamiento seguro y validación en campo.

02 Manual Despliegue

Manual de despliegue local y preparación de nube

Requisitos

Docker Engine o Docker Desktop, puerto 8000 libre, al menos 1 GB de memoria disponible inicialmente (estimación, no medición). Conexión a internet para obtener imagen.

Alternativa A: imagen publicada

docker pull roquegarciaespinoza/vision-computacional-fase-ii:fase2-baseline

docker run --rm --name vision-fase2 -p 8000:8000 roquegarciaespinoza/vision-computacional-fase-ii:fase2-baseline

Abrir http://localhost:8000 ; documentación API http://localhost:8000/docs ; chequeo http://localhost:8000/health.

Alternativa B: construir desde GitHub

git clone https://github.com/roquegarciaespinoza-ops/Vision-Computacional-Fase-II.git

cd Vision-Computacional-Fase-II

docker build -t vision-fase-ii:local .

docker run --rm -p 8000:8000 vision-fase-ii:local

Pruebas locales

En otra terminal:

curl -fsS http://localhost:8000/health

curl -fsS http://localhost:8000/

curl -X POST 'http://localhost:8000/api/verificar?placa=1234ABC'

curl -X POST -F 'archivo=@placa_recortada.png' http://localhost:8000/api/reconocer

El último comando requiere una imagen de prueba propia, preferentemente sintética, y el OCR puede fallar según la calidad de la imagen. La consulta /api/verificar es determinista, pero no demuestra reconocimiento visual.

Problemas frecuentes

• Puerto ocupado: cambiar -p 8000:8000 por -p 8080:8000 y abrir localhost:8080.

• Imagen ilegible: enviar placa recortada con buena iluminación y caracteres visibles.

• Error 413: reducir imagen a 5 MB o menos.

• Error 415: usar PNG, JPEG o WebP.

• Error 422: comprobar integridad de imagen.

• Error de Docker Hub: construir localmente desde GitHub.

Estrategia de nube (sin ejecución)

1. Elegir PaaS que acepte imagen Docker y soporte los recursos medidos.

2. Configurar puerto 8000 y healthcheck GET /health.

3. Restringir acceso, habilitar HTTPS y autenticación antes de utilizar datos reales.

4. Ejecutar pruebas de humo y observar latencia, errores y consumo.

5. Mantener despliegue privado y rollback por etiqueta de imagen.

No se proporciona URL pública porque no existe despliegue real.